ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

Программа повышения квалификации
«Освоение морских месторождений углеводородов»

Нормативная база проектирования, планирование, организация и проведение работ на шельфе

Управление морским нефтегазовым проектом

Профессор кафедры автоматизированного проектирования сооружений нефтяной и газовой промышленности, д.т.н.

Ермаков А.И.

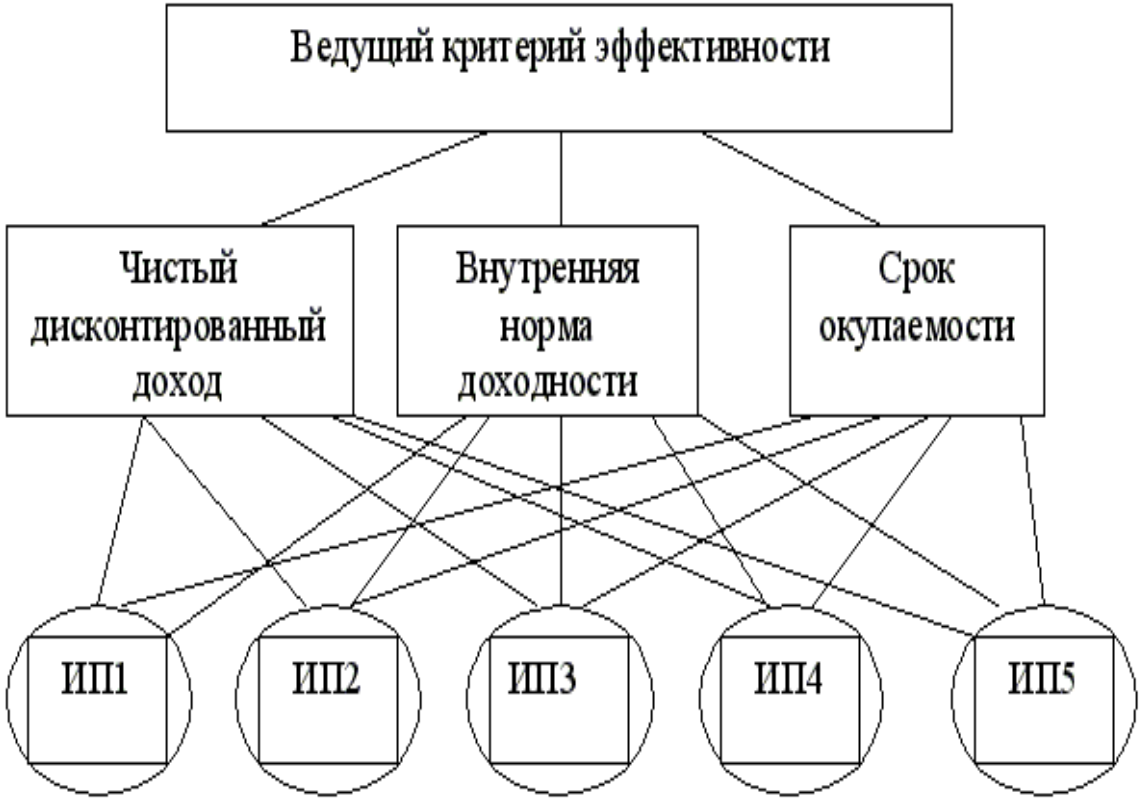
План практического занятия

Задачи предынвестиционного этапа проекта:

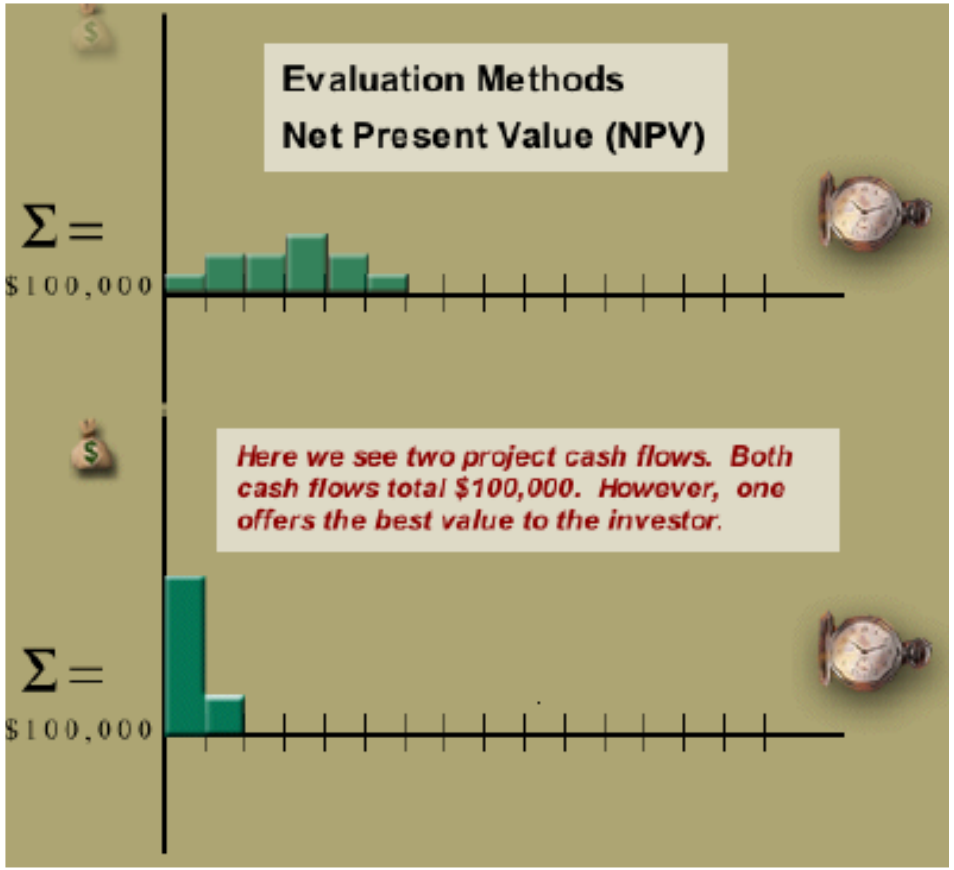
- Разработка альтернативных сценариев реализации проекта
- Анализ сценариев реализации проекта и выбор оптимального

Критерии эффективности проекта

- **Pay-Back Period, PBP –** ***дисконтированный срок окупаемости;***
- **Net Present Value, NPV –** ***чистая текущая стоимость*****;**
- **Internal Rate of Return, IROR –** ***внутренняя норма рентабельности;***
- ***Others - другие***



ДЧД *(NPV)* –(*дисконтированный чистый доход)*

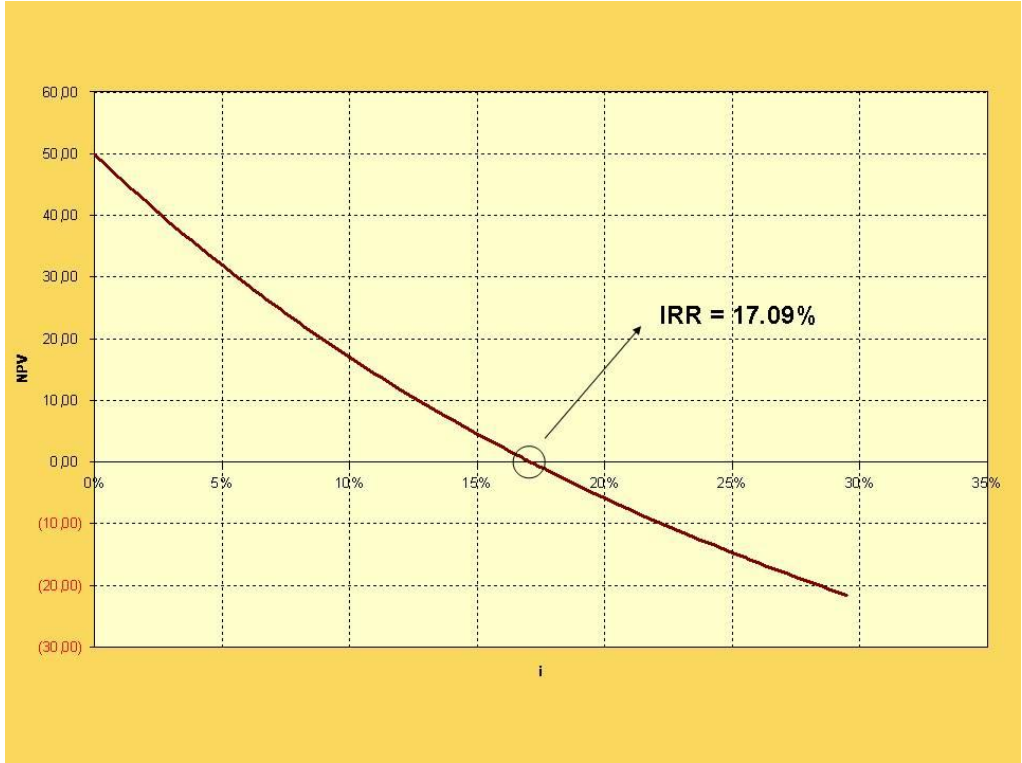


$$NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^{n} \frac{I_t}{(1+r)^t}$$

CFt - приток денежных средств в период t;
It - сумма инвестиций (затраты) в t-ом периоде;
r - барьерная ставка (ставка дисконтирования);

n - суммарное число периодов (интервалов, шагов)
t = 1, 2, ..., n (или время действия инвестиции).

ВНП *(IROR)* –(*внутренняя норма прибыли*)



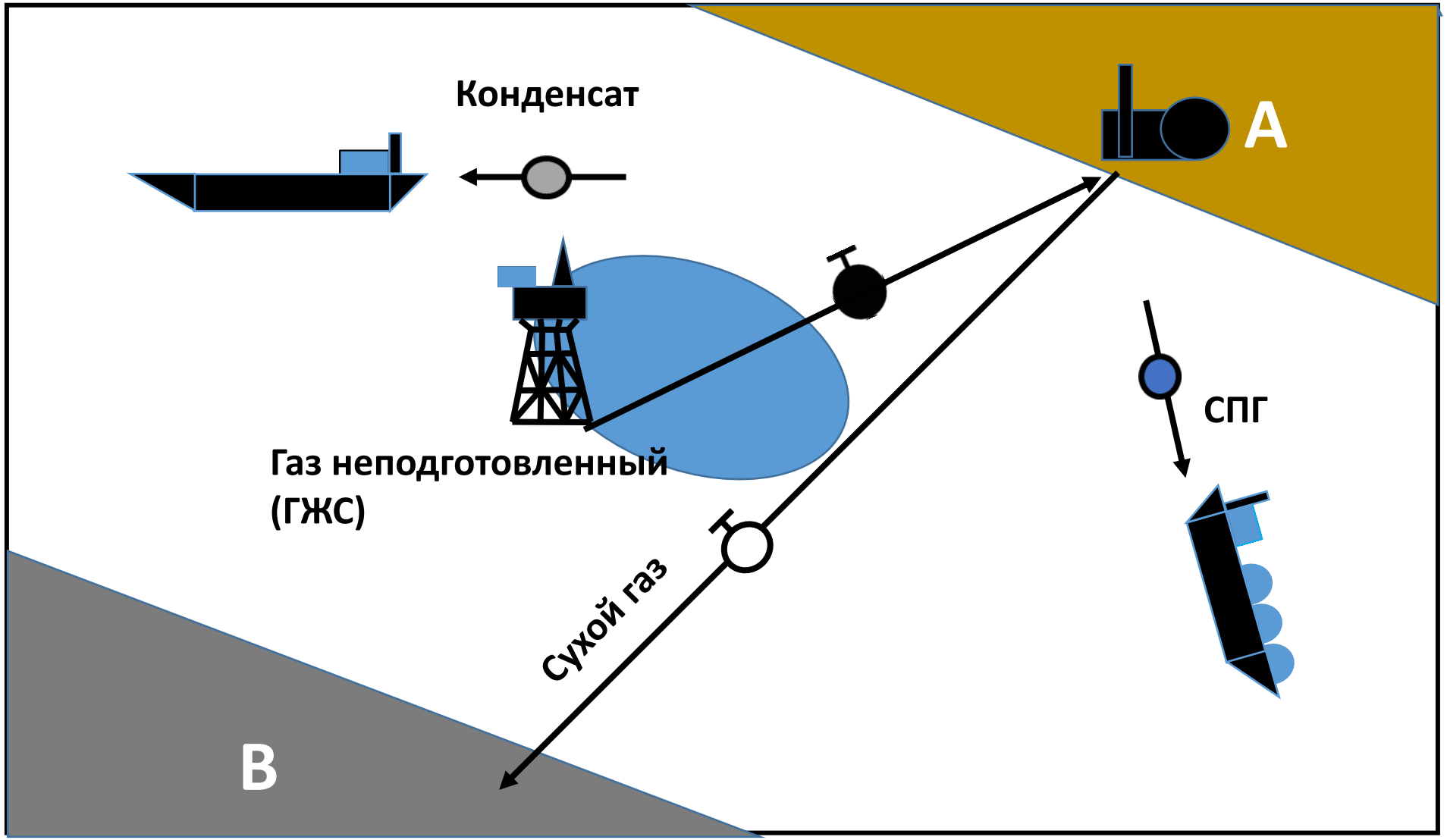
$$NPV(IRR) = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^{n} \frac{I_t}{(1+r)^t} = 0;$$

Чтобы определить ВНП нужно приравнять к нулю выражение для определения ДЧД.

Пример 1. Разработка и анализ сценариев реализации проекта (учебная задача)

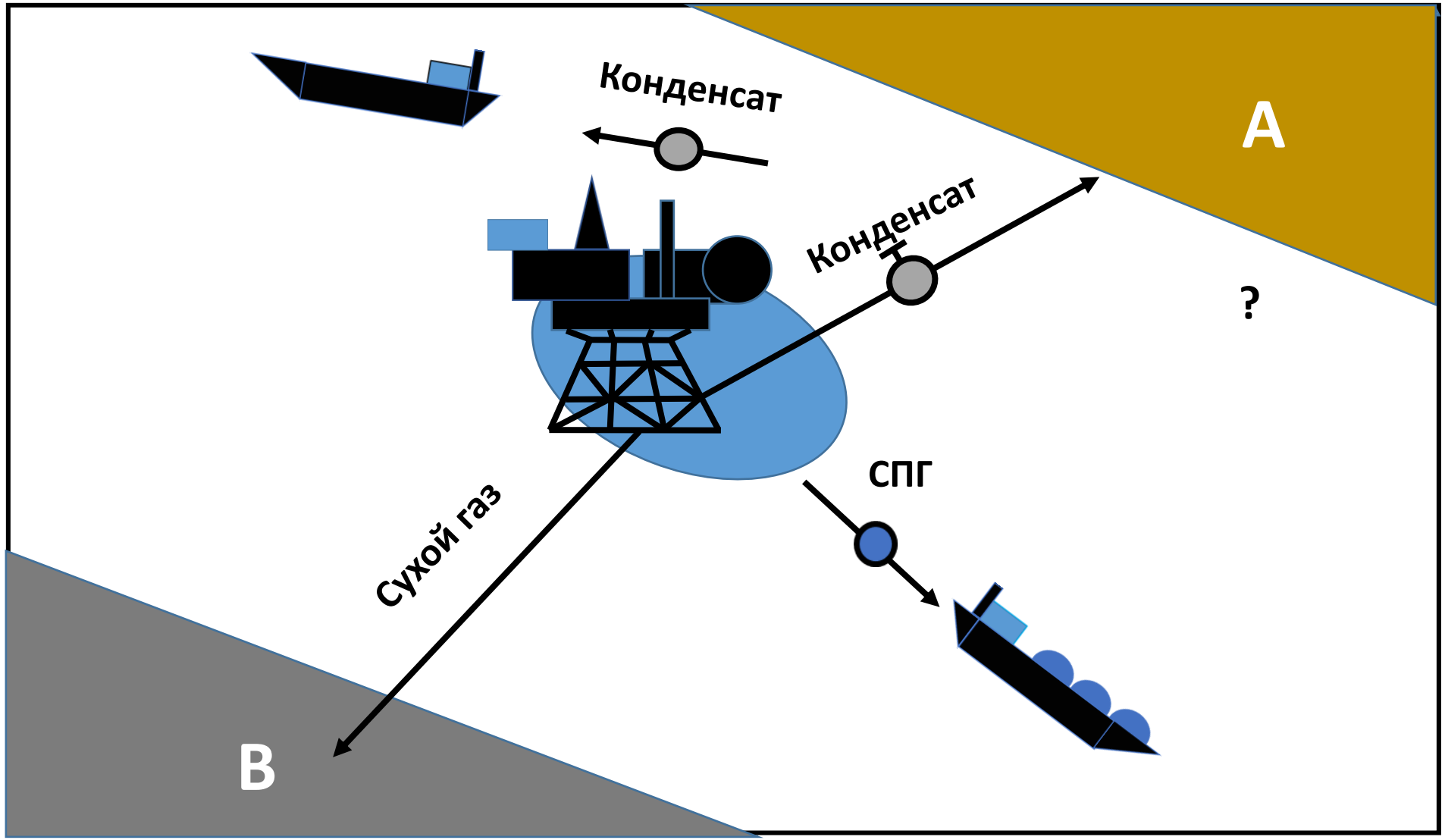
Сценарий №1

- ГЖС
- Сухой газ;
- Конденсат
- СПГ



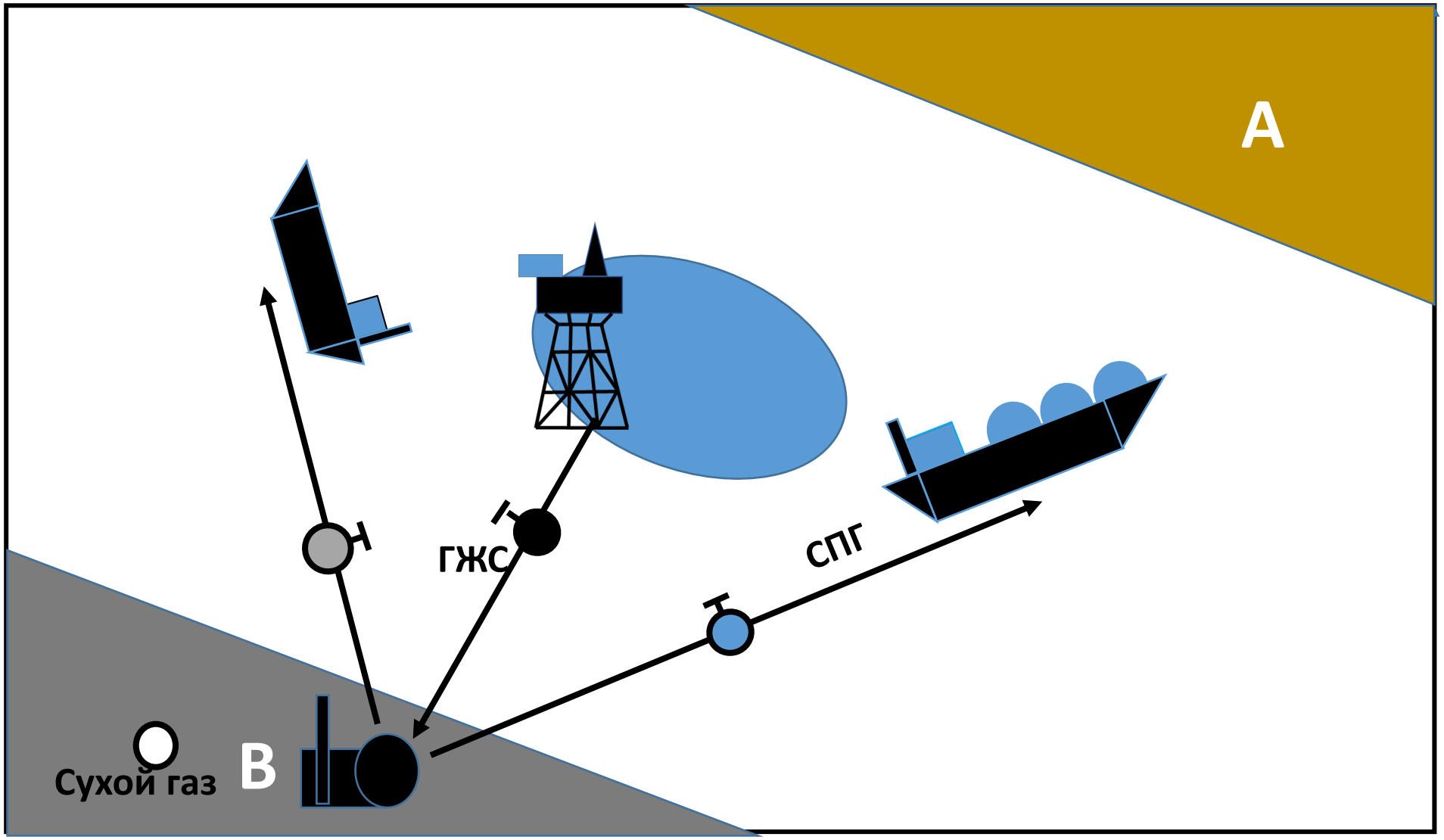
Сценарий №2

- ГЖС
- Сухой газ;
- Конденсат
- СПГ



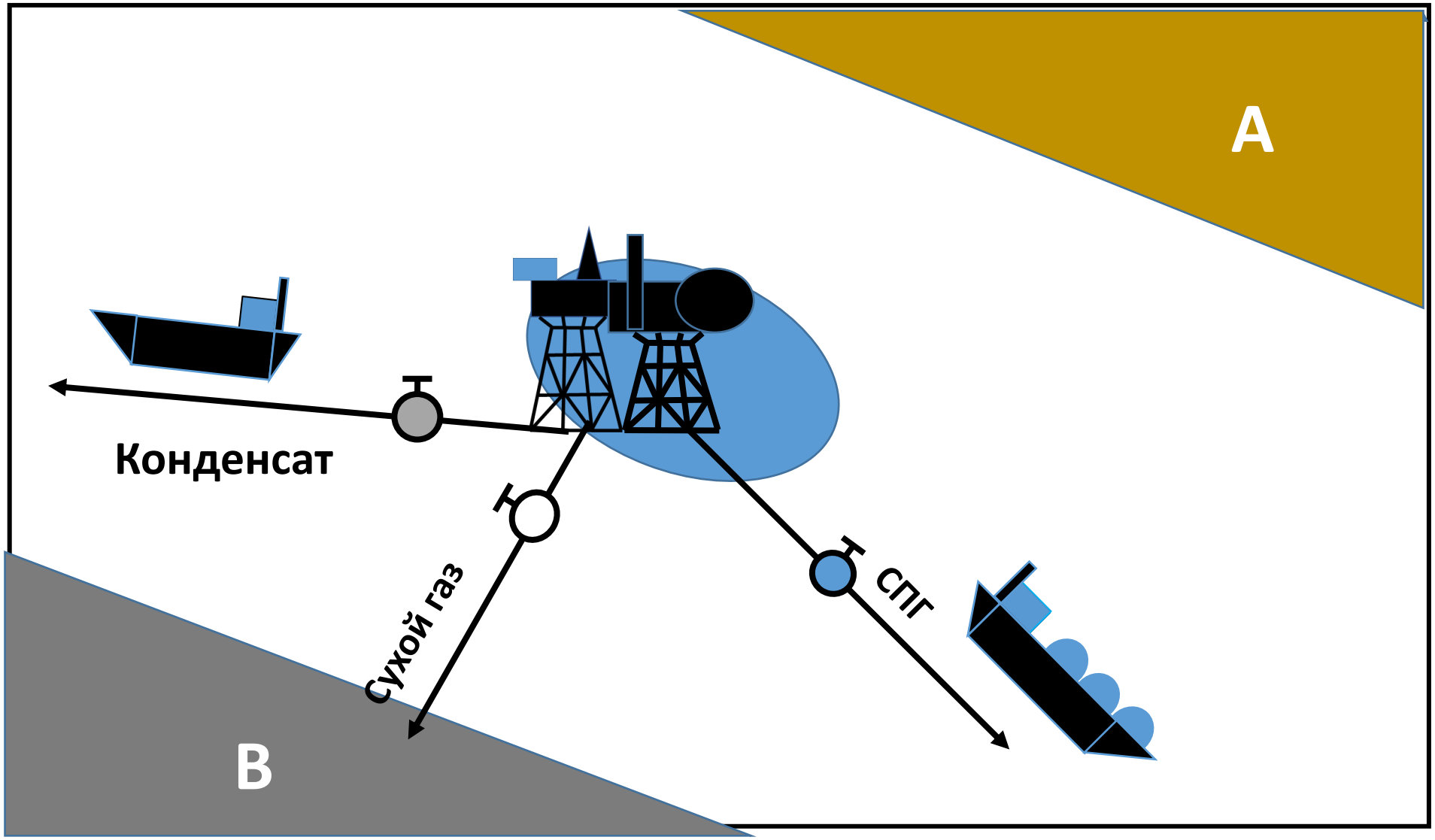
Сценарий №3

- ГЖС
- Сухой газ;
- Конденсат
- СПГ



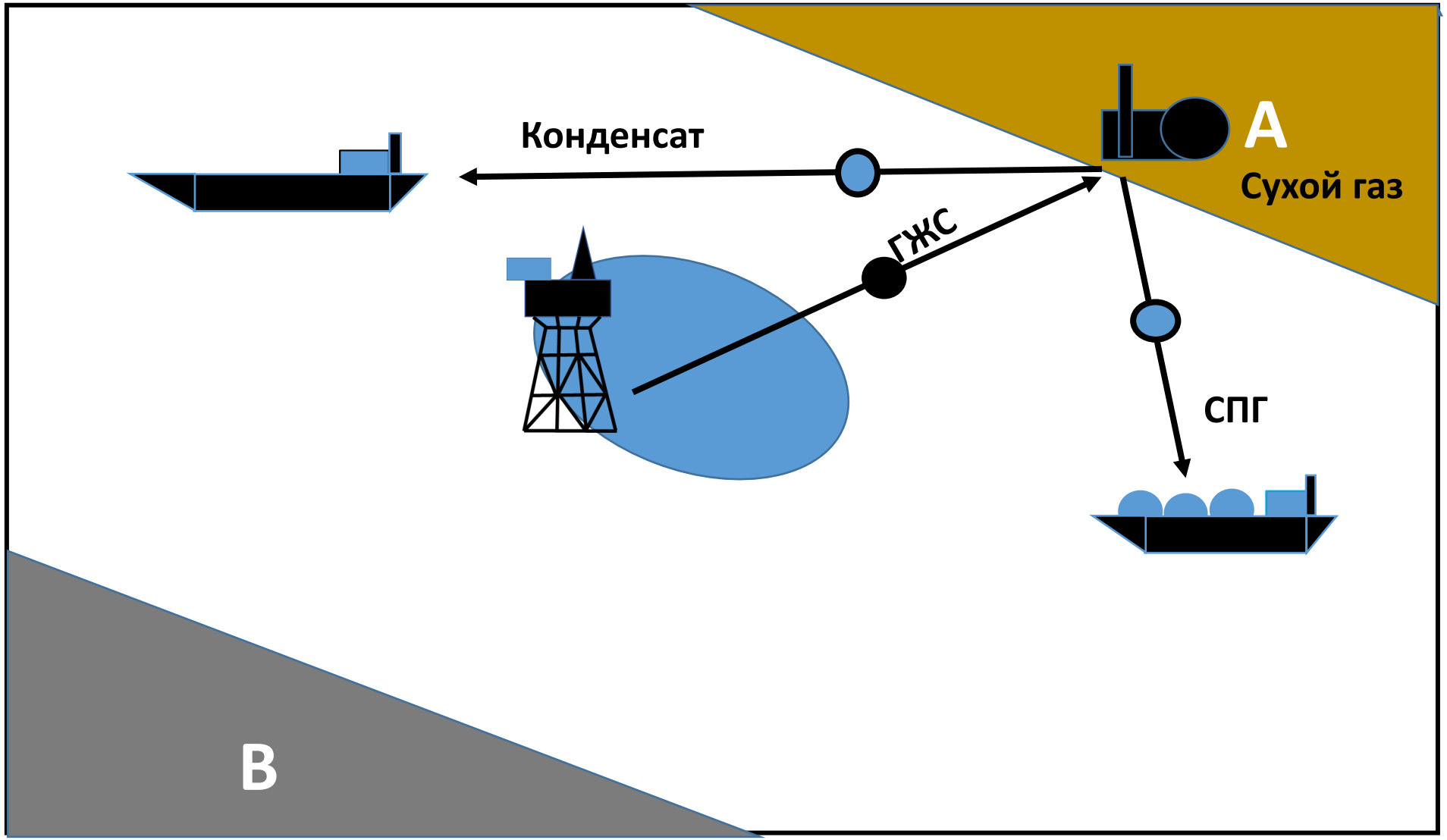
Сценарий №4

- ГЖС
- Сухой газ;
- Конденсат
- СПГ



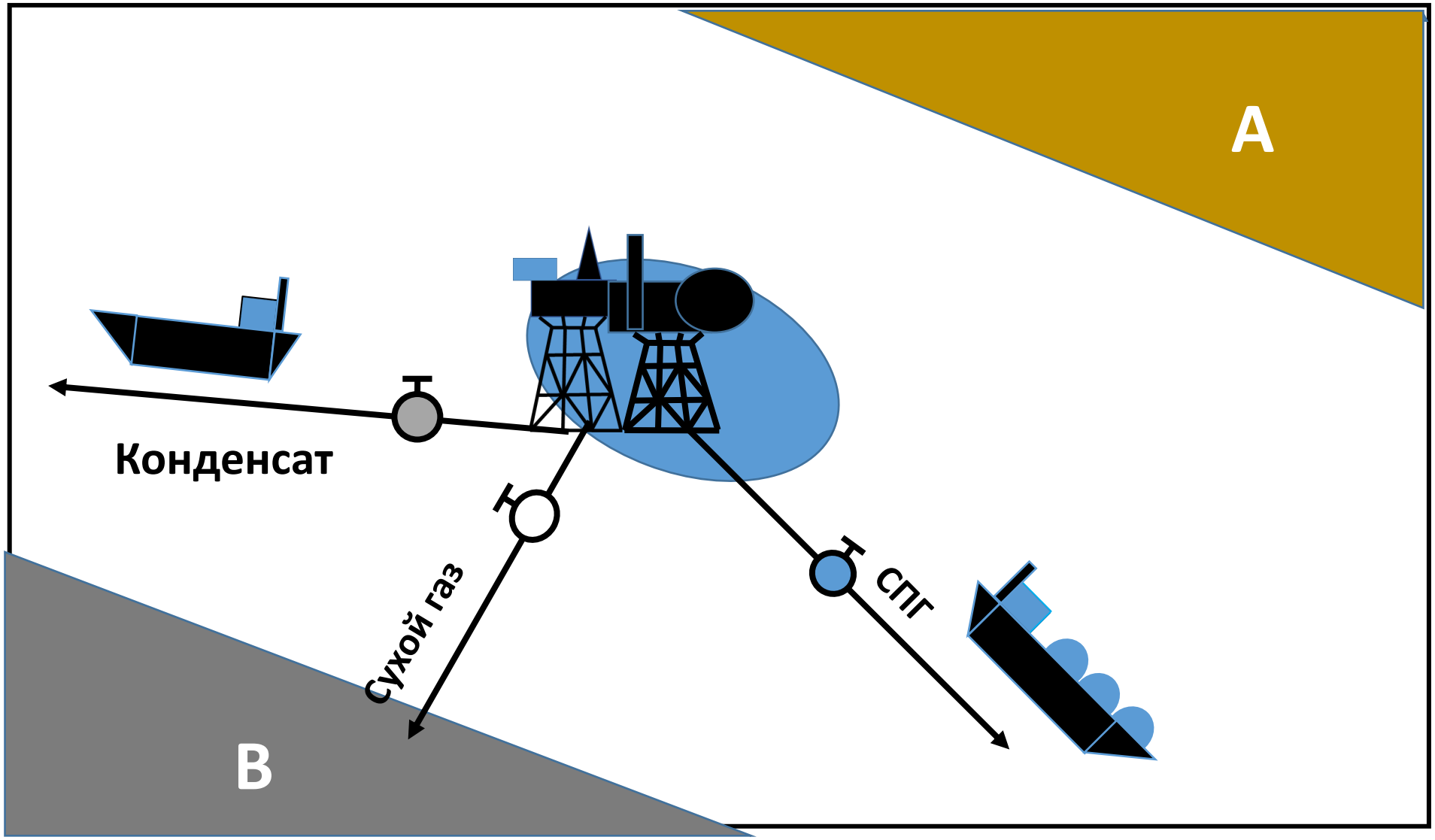
Сценарий №5

- ГЖС
- Сухой газ;
- Конденсат
- СПГ



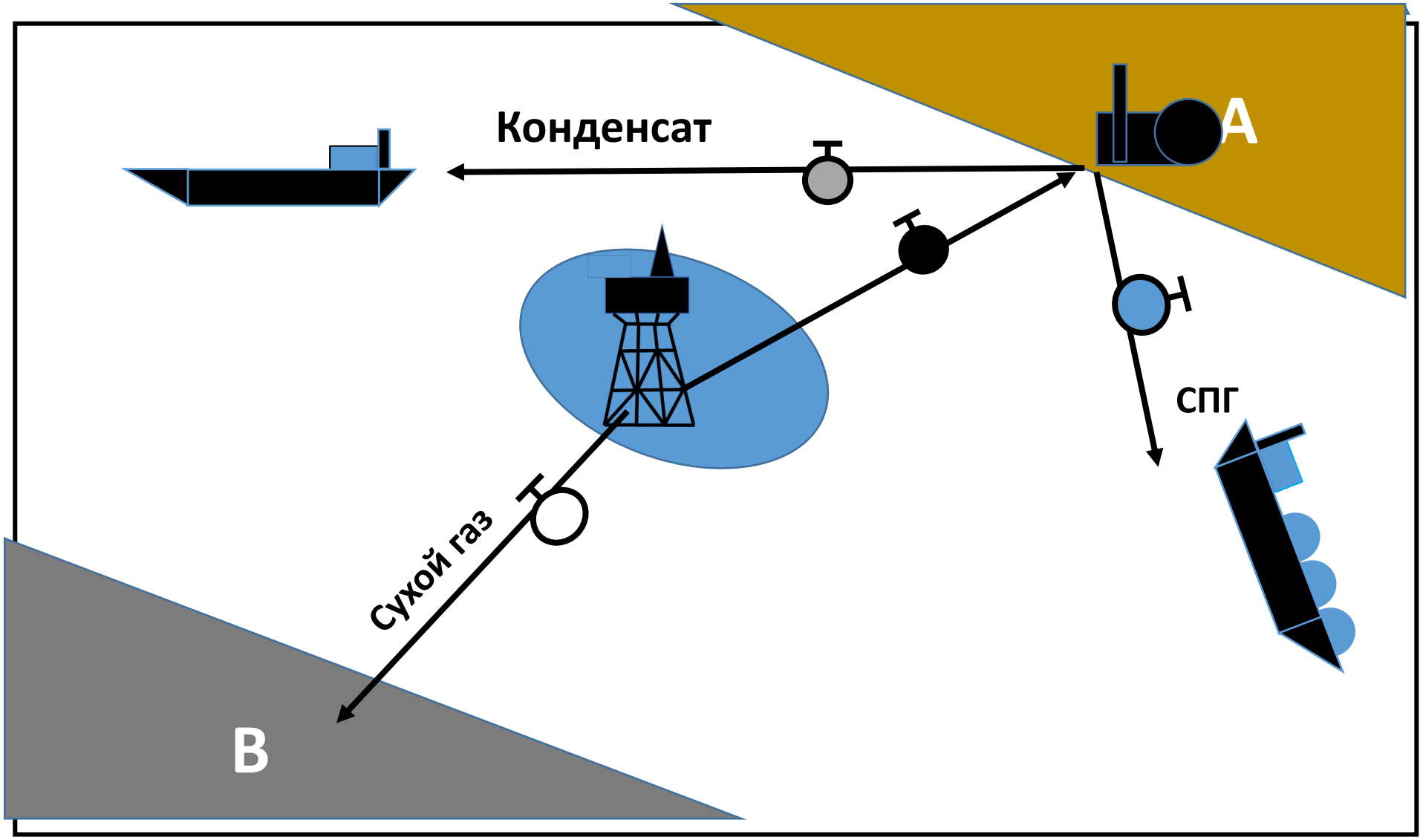
Сценарий №6

- ГЖС
- Сухой газ;
- Конденсат
- СПГ



Сценарий №7

- ГЖС
- Сухой газ;
- Конденсат
- СПГ



Расчет эффективности проекта

Экономический анализ: Вариант 1

National Country A
Offshore field X
Location 80 km off coast

TABLE

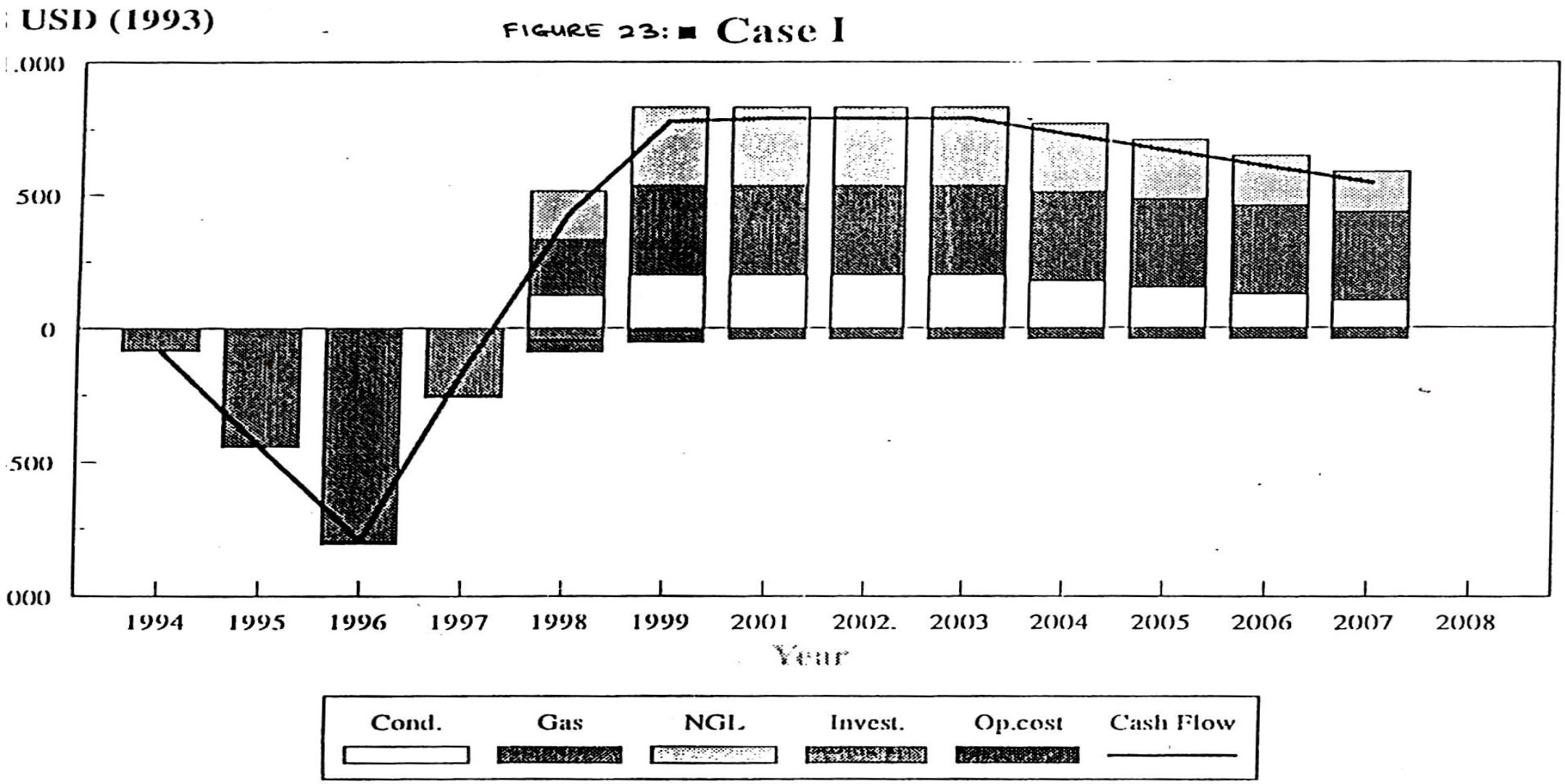
Development scenario CASE I

YEAR	ECONOMICS ANALYSIS (Real-term)							
	INCOME				TOTAL CAPITAL INVESTMEN	TOTAL OPERATION COST	CASH FLOW BEFORE TAX	
	Cond.	Dry gas	NGL	TOTAL				
							28,57%	IRR
10,00%	*795,34*	*1.457,19*	*1.192,70*	*3.445,23*	*1.378,37*	*197,59*	*1.869,27*	*NPV*
7,00%	*982,57*	*1.820,65*	*1.473,50*	*4.276,71*	*1.448,59*	*245,39*	*2.582,73*	*NPV*
SUM	1.683,90	3.217,90	2.525,30	7427,1	1.640,00	428,00	5.359,10	
1994	-	-	-	0	84,90	-	(84,90)	
1995	-	-	-	0	443,60	-	(443,60)	
1996	-	-	-	0	798,00	-	(798,00)	
1997	-	-	-	0	253,50	-	(253,50)	
1998	123,90	206,50	185,80	516,2	48,00	42,80	425,40	
1999	200,80	334,60	301,10	836,5	12,00	42,80	781,70	
2000	200,80	334,60	301,10	836,5	0,00	42,80	793,70	
2001	200,80	334,60	301,10	836,5	0,00	42,80	793,70	
2002	200,80	334,60	301,10	836,5	0,00	42,80	793,70	
2003	200,80	334,60	301,10	836,5	0,00	42,80	793,70	
2004	176,10	334,60	264,00	774,7	0,00	42,80	731,90	
2005	151,30	334,60	227,00	712,9	0,00	42,80	670,10	
2006	126,60	334,60	190,00	651,2	0,00	42,80	608,40	
2007	102,00	334,60	153,00	589,6	0,00	42,80	546,80	
2008								

Результаты анализа вариантов проекта освоения газового месторождения на шельфе

Сценарий	Доход				CAPEX	OPEX	Доход до вычета нало-гов	ДЧД (NPV) 7%	ДЧД (NPV) 10%	ВНД (IRR) %
	Кон-денсат	Сухой газ	СПГ	Всего						
Вариант 1	1683,9	3217,9	2525,3	7427,1	1640,0	428,0	539,1	2583	1870	29
Вариант 2	1683,9	3217,9	2525,3	7427,1	1976,0	465,0	4986,1	2255	1556	23
Вариант 3	1683,9	3217,9	2525,3	7427,1	1470,0	394,0	5563,1	2751	1762	31
Вариант 4	1591,7	3179,0	2387,3	7158,0	1391,0	537,0	5230,0	2148	1450	25
Вариант 5	1591,7	3179,0	2387,3	7158,0	1612,0	559,5	4986,5	1934	1245	21
Вариант 6	1591,7	3179,0	2387,3	7158,0	1236,0	492,0	5430,0	2304	1596	27

Поток наличности: Вариант 1



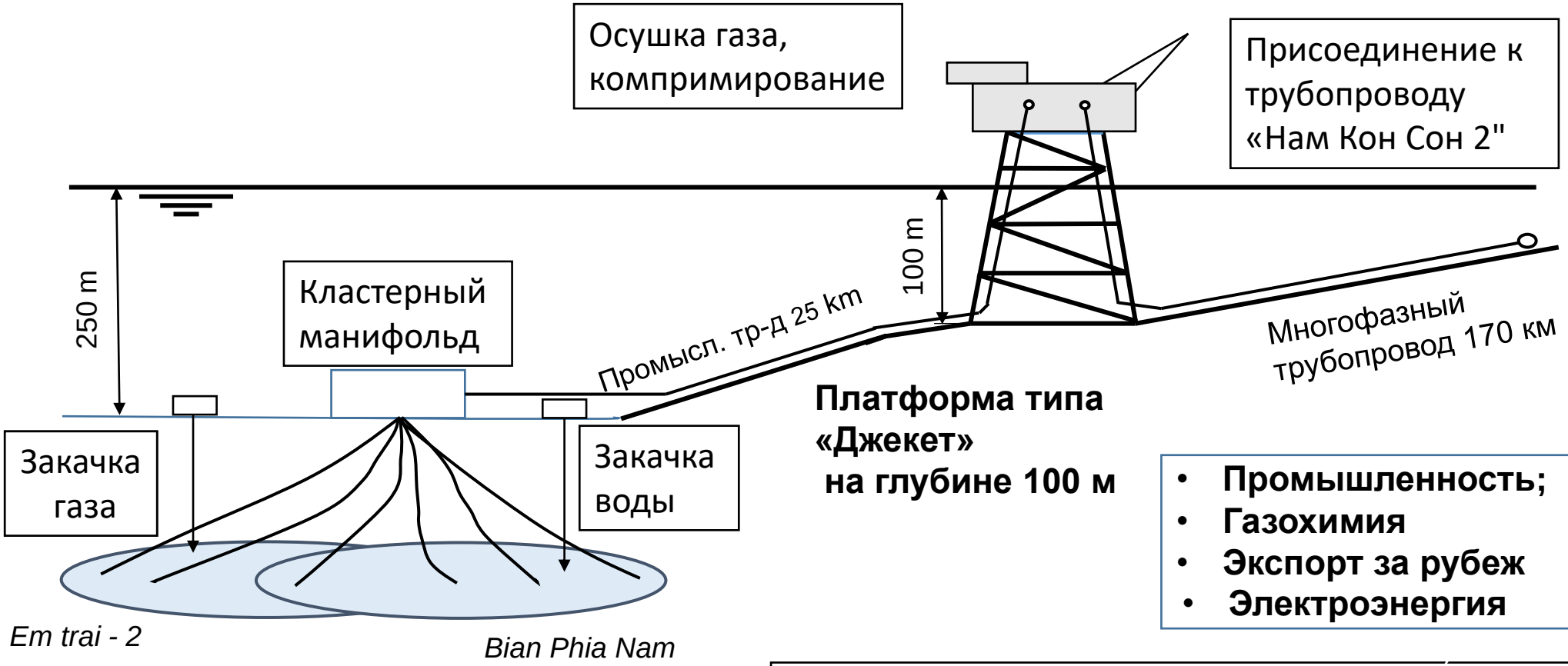
Пример 2. Сценарии обустройства и реализации проект освоения месторождения на шельфе Вьетнама

- Условия проекта:
- Разработка сценариев
- Анализ сценариев
- Выбор оптимального сценария

Характеристики месторождения

- Two deepwater Fields: “The Bi aN phiaNam-1” and “Em trai-2”;
- Location: 280 km from the shore;
- Water depth: 250 m;
- Estimated Ultimate Recovery: Gas - 185 billion m3; 0,5 m3of oil;
- Reservoir: Carbonate Rock, 413 bar, 150 ºC;
- Reservoir average depth: 3000 m;
- Daily plateau production: 23 million m^3 per day;
- Host: platform FPSO;
- Gas Export: Single phase pipeline;
- Oil export: Shuttle tanker.

Концепция А: Платформа типа «Джекет» на глубине моря в 100 метров



Платформа типа «Джекет» на глубине 100 м

- **Промышленность;**
- **Газохимия**
- **Экспорт за рубеж**
- **Электроэнергия**

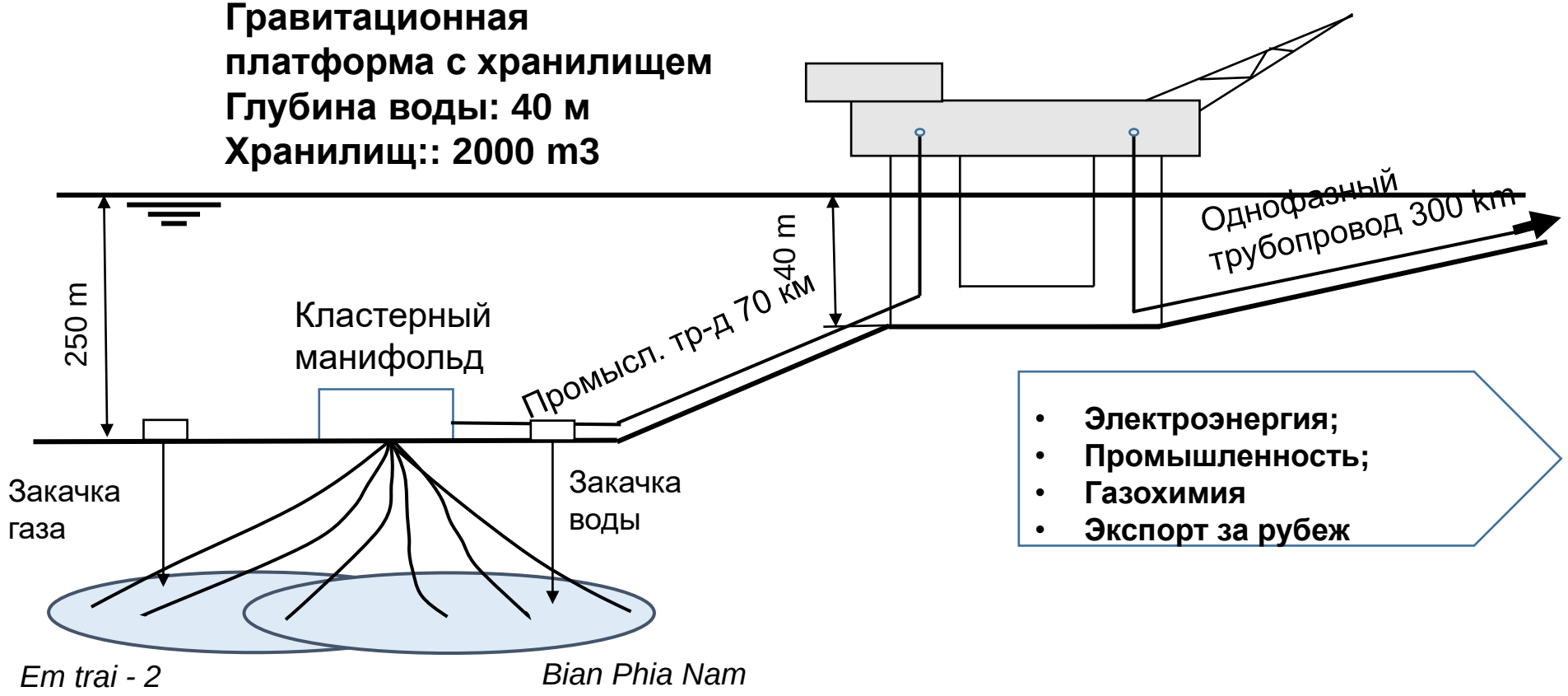
(+):
- Отработанные технологии
- Высокий уровень локализации

(-):
- Подводное присоединение
- Трудности вывода из эксплуатации
- Подводное устье скважины (Трудности обслуживания)

Концепция В: Платформа гравитационного типа на глубине 40 метров

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

Гравитационная платформа с хранилищем
Глубина воды: 40 м
Хранилищ:: 2000 m3

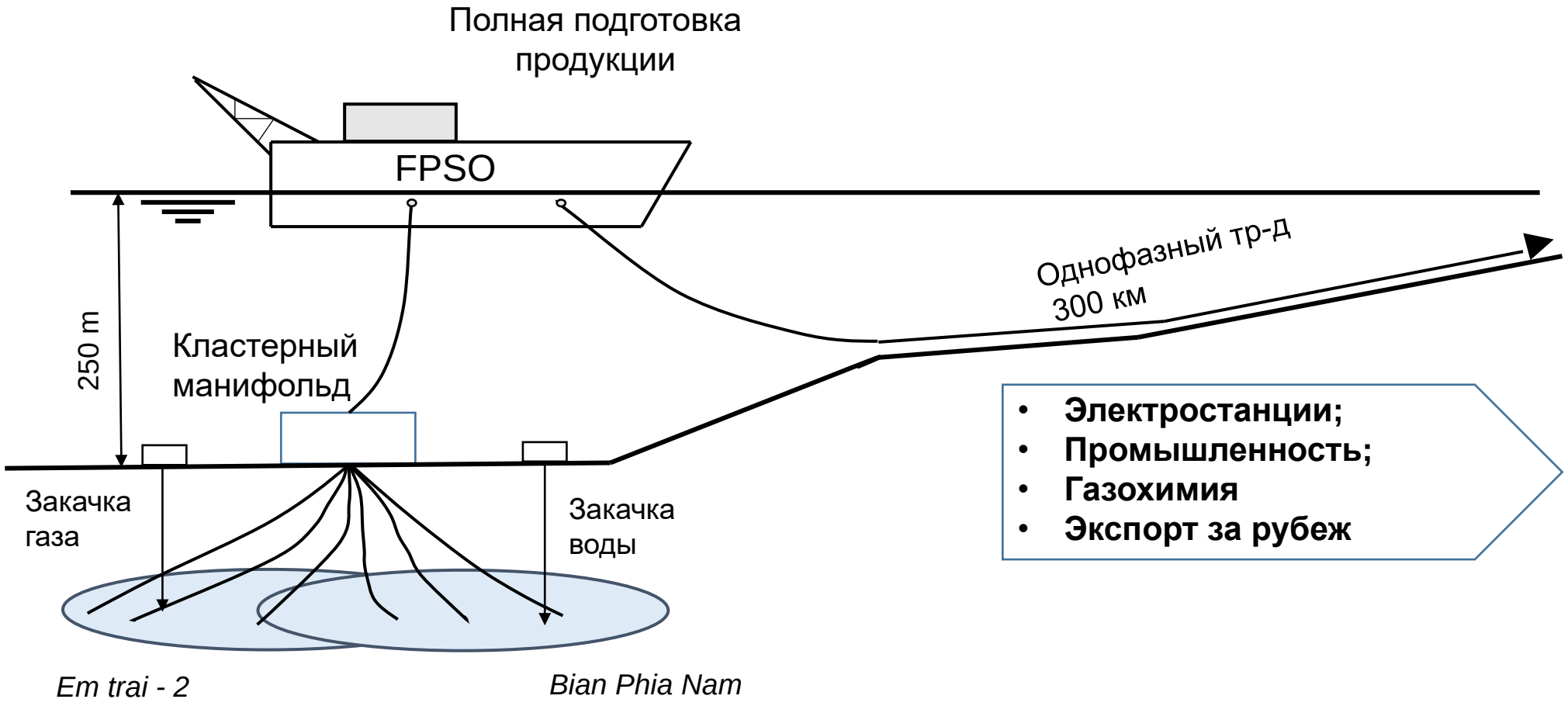


- **Электроэнергия;**
- **Промышленность;**
- **Газохимия**
- **Экспорт за рубеж**

(+):
- Отработанные технологии
- Хранилище
- Высокий уровень локализации
- Возможно увеличение мощности ВС

(-):
- Подводное присоединение – Устойчивость потока
- Подводное заканчивание (Обслуживание)
- Не отработана технология вывода из эксплуатации

Концепция С: Плавучий комплекс FPSO



- **Электростанции;**
- **Промышленность;**
- **Газохимия**
- **Экспорт за рубеж**

(+)
- Отработанная технология
- Повторное использование
- Легкий вывод из эксплуатации
- Легкое отсоединение

(-)
- Подводное присоединение – Обеспечение устойчивость потока
- Подводное заканчивание - Сложность обслуживания
- Не отработана технология вывода из эксплуатации

Экономический анализ

Таблица 1. Без учета увеличения стоимости рабочей силы

	Jacket	GBS	FPSO
NPV (@10%DC)	700,27	542,10	714,94
IRR	16,8%	14,7%	17,9%

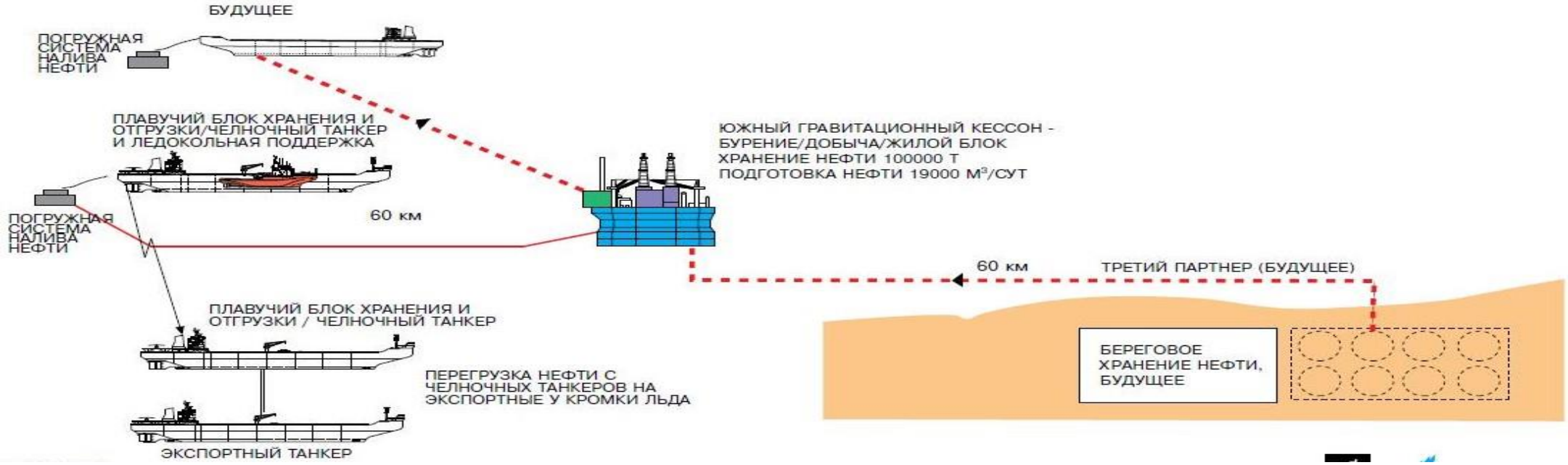
Таблица 2. При увеличении стоимости рабочей силы на 10%

	Jacket	GBS	FPSO
NPV (@10%DC)	659,75	509,47	662,16
IRR	16,8%	14,5%	17,8%

Пример 3. Проектирование обустройства месторождения «Приразломное»

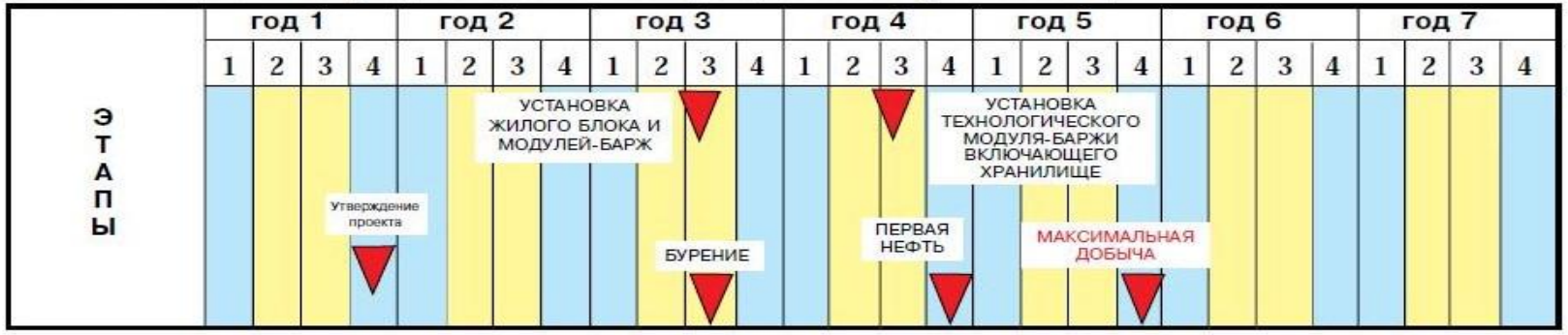
Анализ вариантов освоения месторождения «Приразломное». Вариант 3

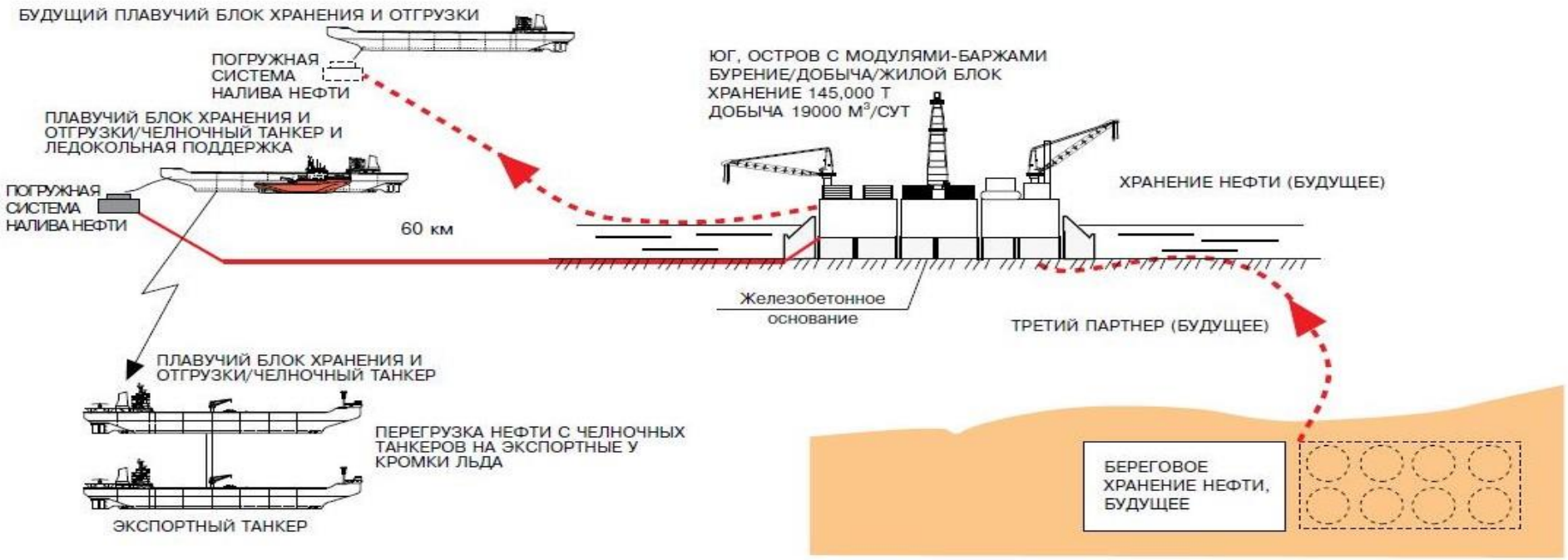
Рис. 1.5.3.1. Вариант обустройства 3 - один центр бурения и добычи (южный СГП)



Анализ вариантов освоения месторождения «Приразломное». Вариант 6

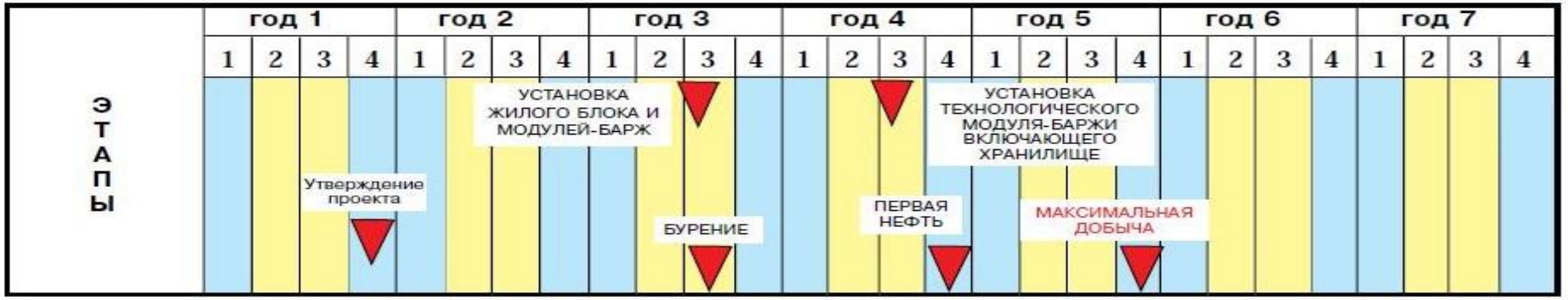
Рис. 1.5.5.1 Вариант обустройства 6 - концепция ГПБО (только юг)

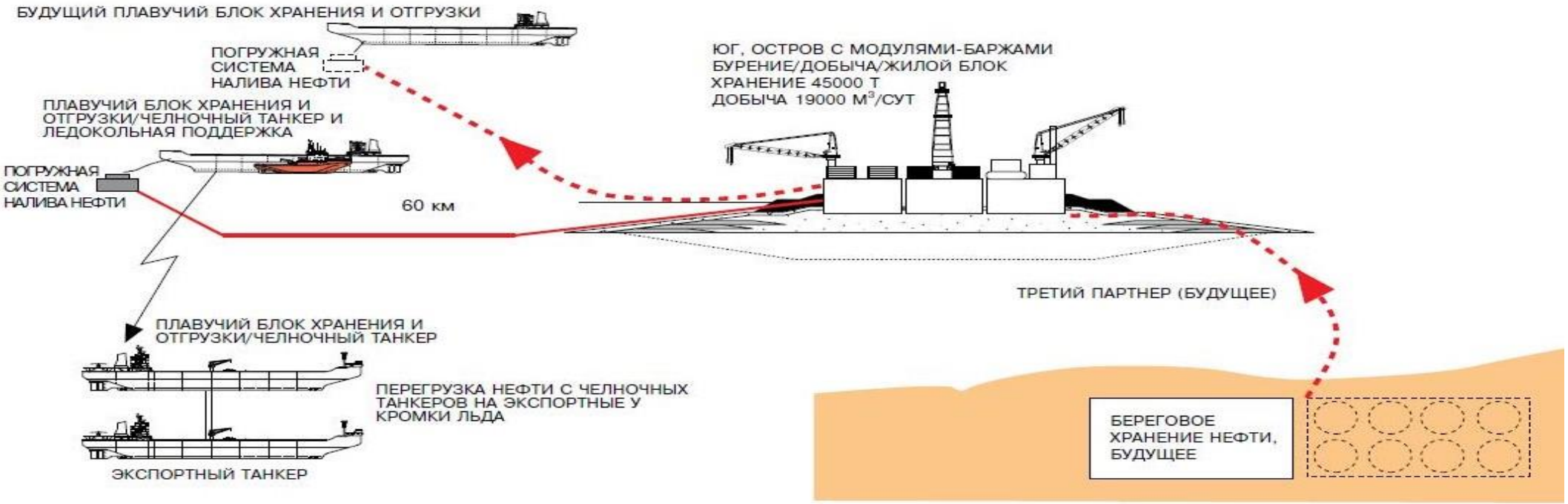




Анализ вариантов освоения месторождения «Приразломное». Вариант концепции «Искусственный остров»

Рис. 1.5.4.1 Вариант обустройства 4 - концепция Платформа "Искуственный остров" (только юг)





Анализ капитальных затрат на обустройство месторождения «Приразломное»

	СТОИМОСТЬ В МЛН. ДОЛЛ. США		
	Вариант 3	Вариант 4	(Доп. вар.) 6
СООРУЖЕНИЯ	1094	802	912
БУРЕНИЕ	200	200	200
Всего капитальных расходов	1294	1002	1112
Первая добыча	1999	1998	1998

Спасибо за внимание!